



Kinetik eines Systems von Massenpunkten

2

Inhaltsverzeichnis

2.1	Grundlagen	76
2.2	Schwerpunktsatz	80
2.3	Momentensatz	84
2.4	Arbeitssatz und Energiesatz	87
2.5	Zentrischer Stoß	90
2.6	Körper mit veränderlicher Masse	101
	Zusammenfassung	108

- **Lernziele** Bisher haben wir uns nur mit der Bewegung eines einzelnen Massenpunktes befasst. Wir wollen nun die im 1. Kapitel hergeleiteten Begriffe und Gesetzmäßigkeiten wie zum Beispiel **Impuls**, **Drehimpuls**, **Momentensatz**, **Energiesatz** auf die Bewegung eines Systems von Massenpunkten erweitern. Die Studierenden sollen lernen, wie man die Bewegung solcher Systeme untersucht und wie man die Gesetzmäßigkeiten bei konkreten Aufgaben formuliert.

2.1 Grundlagen

Haben wir uns bisher nur mit dem einzelnen Massenpunkt befasst, so wollen wir in diesem Kapitel die Bewegung von Massenpunktsystemen untersuchen. Man versteht unter einem **Massenpunktsystem** eine endliche Zahl von Punktmassen, die untereinander in Verbindung stehen.

Die Untersuchung von Massenpunktsystemen ist wichtig, weil es viele Bewegungsvorgänge in Natur und Technik gibt, an denen **mehrere** Körper beteiligt sind, wobei die Körper jeweils als Massenpunkte idealisiert werden können. Bei anderen Problemen kann man sich einen **einzelnen** Körper selbst wiederum aus einer Anzahl von Massenpunkten zusammengesetzt vorstellen. In dieser Hinsicht stellt das Massenpunktsystem dann die Vorstufe für den kontinuierlich mit Masse behafteten Körper dar.

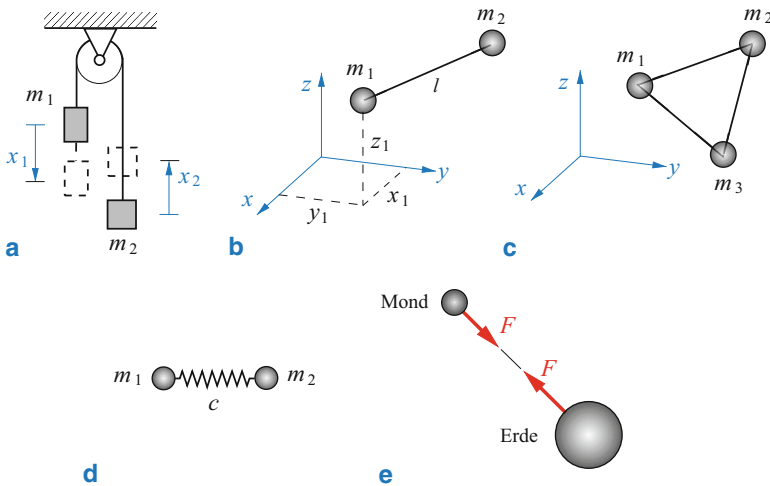
Je nachdem wie die Massen eines Systems untereinander in Verbindung stehen, unterscheidet man zwischen kinematischen Bindungen und physikalischen Bindungen. Bei **kinematischen Bindungen** bestehen zwischen den Koordinaten der Massenpunkte geometrische Beziehungen, die durch sogenannte **Bindungsgleichungen** ausgedrückt werden. Ein einfaches Beispiel hierfür ist das System in Abb. 2.1a, bei dem zwei Massen durch ein dehnstarres, masseloses Seil verbunden sind. Bezeichnet man die vertikalen Auslenkungen aus einer beliebigen Ausgangslage mit x_1 bzw. x_2 (horizontale Bewegungen seien ausgeschlossen), so gilt die kinematische Beziehung $x_1 = x_2$.

Wenn sich die Abstände zwischen den einzelnen Punkten nicht ändern, so spricht man von einer **starren Bindung**. Als einfaches Beispiel betrachten wir die „Hantel“ in Abb. 2.1b, bei der die Punktmassen m_1 und m_2 durch eine starre, masselose Stange verbunden sind. Der konstante Abstand l zwischen den Massen lässt sich durch die geometrische Beziehung (Bindungsgleichung)

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 = l^2 \quad (2.1)$$

ausdrücken.

Durch die Zahl der Massen und die Zahl der kinematischen Bindungen ist die Zahl f der Freiheitsgrade eines Systems bestimmt. Letztere geben an, wie viele unabhängige Koordinaten nötig sind, um die Lage eines Systems (d. h. jedes einzelnen Massenpunktes) eindeutig festzulegen. Im Beispiel nach Abb. 2.1a ist von den zwei Koordinaten x_1 und x_2 , welche die Lagen der beiden Massen beschreiben, nur eine frei wählbar, während die zweite durch die Bindungsgleichung $x_1 = x_2$ festgelegt ist. Das System hat dementsprechend nur einen Freiheitsgrad. Im Beispiel aus Abb. 2.1b sind von den $2 \cdot 3 = 6$ Koordinaten (je drei für einen Massenpunkt im

**Abb. 2.1** Bindungen

Raum) nur fünf voneinander unabhängig, während die sechste durch die Bindungsgleichung (2.1) festgelegt ist. Das System hat also $f = 2 \cdot 3 - 1 = 5$ Freiheitsgrade. Ihnen entsprechen als unabhängige Bewegungsmöglichkeiten drei Translationen (in x -, in y - und in z -Richtung) und je eine Rotation um zwei verschiedene Achsen, deren Richtungen nicht mit der Richtung der Verbindungsstange zusammenfallen. Eine Rotation um die Verbindungsstange selbst führt zu keiner Lageänderung der Punktmassen und ist daher kein weiterer Freiheitsgrad.

Allgemein ist die Zahl f der Freiheitsgrade eines Systems aus n Massenpunkten im Raum gegeben durch die $3n$ Koordinaten der Massenpunkte abzüglich der Zahl r der kinematischen Bindungen:

$$f = 3n - r. \quad (2.2)$$

Danach besitzt zum Beispiel das 3-Massensystem in Abb. 2.1c mit drei starren Bindungen $f = 3 \cdot 3 - 3 = 6$ Freiheitsgrade. Jeder zusätzliche Massenpunkt, der an dieses System starr angeschlossen wird, erhöht die Zahl der Freiheitsgrade nicht mehr, da keine zusätzliche Bewegungsmöglichkeit geschaffen wird. Demnach hat

auch der **starre Körper**, den man als System von unendlich vielen Massenpunkten auffassen kann, im Raum sechs Freiheitsgrade.

Für Massenpunktsysteme in der Ebene gilt

$$f = 2n - r. \quad (2.3)$$

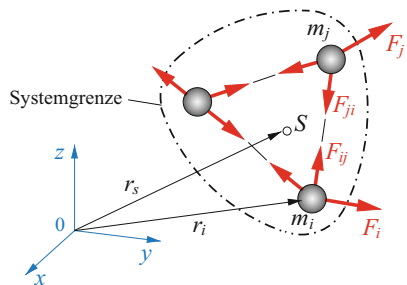
Hier hat zum Beispiel ein 3-Massensystem mit drei starren Bindungen $f = 2 \cdot 3 - 3 = 3$ Freiheitsgrade. Entsprechend hat auch ein starrer Körper bei einer ebenen Bewegung drei Freiheitsgrade.

Im Gegensatz zur kinematischen Bindung besteht bei der **physikalischen Bindung** zwischen dem Abstand der Massen und den Kräften ein physikalischer Zusammenhang. Beispiele sind das Feder-Masse-System (Abb. 2.1d) und das System Erde-Mond (Abb. 2.1e). Die Kräfte hängen hier über das Federgesetz bzw. über das Gravitationsgesetz vom Abstand ab.

Im weiteren betrachten wir ein System aus n Massen m_i ($i = 1, \dots, n$) im Raum mit beliebigen Bindungen (Abb. 2.2). Die zum System gehörigen Massenpunkte seien durch eine gedachte **Systemgrenze** von Körpern außerhalb des Systems abgegrenzt. Man kann sich diese Grenze als eine Fläche denken, welche alle n Massenpunkte einschließt.

Auf die Massen m_i wirken sowohl äußere als auch innere Kräfte. Die **äußeren Kräfte** F_i haben ihre Ursache außerhalb des Systems und können entweder eingeprägte Kräfte (z. B. Gewichte) oder Reaktionskräfte (z. B. Lager- oder Zwangskräfte) sein. Der Index i deutet an, dass F_i an der Masse m_i angreift. Die **inneren Kräfte** F_{ij} wirken zwischen den Massenpunkten; man kann sie durch Lösen der Bindungen sichtbar machen. Die Indizes bei F_{ij} sollen anzeigen, dass diese Kraft von der Masse m_j auf die Masse m_i ausgeübt wird. Umgekehrt ist F_{ji} die Kraft,

Abb. 2.2 System von Massenpunkten



die von m_i auf m_j wirkt. Die Wirkungslinien der inneren Kräfte fallen mit den Verbindungsgeraden zwischen den Massen zusammen. Wegen „actio = reactio“ sind $\mathbf{F}_{ij}$ und $\mathbf{F}_{ji}$ entgegengesetzt gleich groß:

$$\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}. \quad (2.4)$$

Der Bewegungszustand der Massen des Systems lässt sich bestimmen, indem auf jede Masse m_i das dynamische Grundgesetz (1.38) angewendet wird. Mit den Ortsvektoren $\mathbf{r}_i$ gilt dann

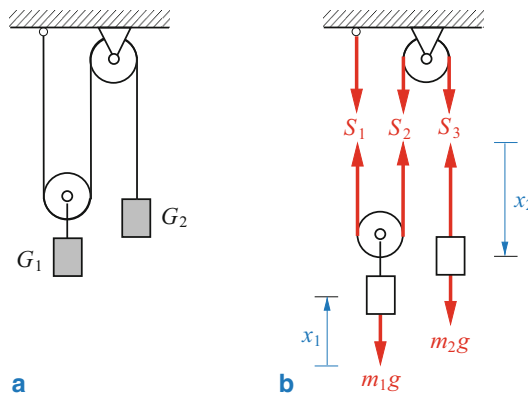
$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \mathbf{F}_{ij}, \quad (i = 1, \dots, n). \quad (2.5)$$

Die Summation über j erfasst dabei alle inneren Kräfte, die auf m_i wirken. Hinzu kommen noch die kinematischen oder/und die physikalischen Gleichungen, durch welche die Bindungen zwischen den Massenpunkten ausgedrückt werden.

Beispiel 2.1

Beim System nach Bild a sind zwei Gewichte $G_1 = m_1 g$ und $G_2 = m_2 g$ durch ein masseloses Seil verbunden, das über masselose Rollen läuft.

Wie groß sind die Beschleunigungen der Massen und die Seilkräfte, wenn das System sich selbst überlassen wird?



Lösung Wir schneiden die einzelnen Massen frei und tragen in das Freikörperbild die äußeren Kräfte G_i und die Schnittkräfte S_i ein (Bild b). Nehmen wir

an, dass sich G_2 nach unten bewegt, so bewegt sich G_1 nach oben. Wir zählen daher die Lagekoordinaten x_1 und x_2 der Massen von den Ausgangslagen aus in unterschiedliche Richtungen. Dann lauten die Bewegungsgleichungen (2.5) für m_1 und m_2 (die Seilkräfte entsprechen den Bindungskräften):

$$m_1 \ddot{x}_1 = -m_1 g + S_1 + S_2, \quad m_2 \ddot{x}_2 = m_2 g - S_3.$$

Wegen der masselosen Rollen gilt $S_1 = S_2 = S_3 = S$. Dann folgen

$$m_1 \ddot{x}_1 = -m_1 g + 2S, \quad m_2 \ddot{x}_2 = m_2 g - S. \quad (\text{a})$$

Die Koordinaten x_1 und x_2 sind nicht voneinander unabhängig: das System hat **einen** Freiheitsgrad. Verschiebt sich m_2 um die Strecke x_2 nach unten, so verschiebt sich m_1 um die halbe Strecke nach oben (Flaschenzug). Demnach gilt der kinematische Zusammenhang (Bindungsgleichung)

$$x_1 = \frac{1}{2} x_2 \quad \rightarrow \quad \dot{x}_1 = \frac{1}{2} \dot{x}_2 \quad \rightarrow \quad \ddot{x}_1 = \frac{1}{2} \ddot{x}_2. \quad (\text{b})$$

Mit (a) und (b) stehen drei Gleichungen zur Bestimmung der drei Unbekannten $\ddot{x}_1$, $\ddot{x}_2$ und S zur Verfügung. Auflösen liefert

$$\underline{\underline{\ddot{x}_1 = \frac{1}{2} \ddot{x}_2 = g \frac{2m_2 - m_1}{m_1 + 4m_2}}}, \quad \underline{\underline{S = \frac{3m_1 m_2 g}{m_1 + 4m_2}}}.$$

Für $G_1 = 2 G_2$ sind $\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 = 0$ und $S = G_2$ (Gleichgewicht). ◀

2.2 Schwerpunktsatz

Aus dem Bewegungsgesetz (2.5)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \mathbf{F}_{ij}$$

für die **einzelnen** Massenpunkte eines Systems (vgl. Abb. 2.2) lassen sich Gesetzmäßigkeiten herleiten, die für das System als **Ganzes** gelten. Mit ihnen wollen wir uns in den folgenden Abschnitten befassen.

Summiert man das Bewegungsgesetz über alle n Massen, so folgt

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_i \mathbf{F}_i + \sum_i \sum_j \mathbf{F}_{ij}. \quad (2.6)$$

Darin bedeutet die Doppelsumme auf der rechten Seite, dass über **alle inneren** Kräfte zu summieren ist, die auf die Massenpunkte wirken. Da diese Kräfte jedoch paarweise entgegengesetzt gleich groß sind ($\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$), ist die Doppelsumme Null. Danach gilt

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}, \quad (2.7)$$

wobei $\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i$ die Resultierende aller auf das System wirkenden **äußeren** Kräfte ist.

Um die linke Seite von (2.7) umzuformen, führen wir durch

$$\mathbf{r}_s = \frac{1}{m} \sum_i m_i \mathbf{r}_i \quad \rightarrow \quad m \mathbf{r}_s = \sum_i m_i \mathbf{r}_i \quad (2.8)$$

den Ortsvektor $\mathbf{r}_s$ des **Massenmittelpunktes** oder Schwerpunktes S des Systems ein (vgl. Band 1, Kapitel 4). Darin ist $m = \sum_i m_i$ die Gesamtmasse. Leiten wir (2.8) zweimal nach der Zeit ab, so folgen mit $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ und $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}}$ die Beziehungen

$$m \mathbf{v}_s = \sum_i m_i \mathbf{v}_i \quad \text{und} \quad m \mathbf{a}_s = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i. \quad (2.9)$$

Einsetzen in (2.7) liefert dann das Bewegungsgesetz für den Schwerpunkt:

$$m \mathbf{a}_s = \mathbf{F}. \quad (2.10)$$

Es hat die gleiche Form wie das Bewegungsgesetz (1.38) für den einzelnen Massenpunkt. Man kann (2.10) in Worten daher folgendermaßen ausdrücken:

Der Schwerpunkt eines Systems bewegt sich so, als ob die Gesamtmasse in ihm vereinigt wäre und alle äußeren Kräfte an ihm angriffen.

Das Bewegungsgesetz (2.10) bezeichnet man als **Schwerpunktsatz**. Die inneren Kräfte haben auf die Bewegung des Schwerpunktes keinen Einfluss.

Der Vektorgleichung (2.10) entsprechen drei skalare Gleichungen für die Komponenten. Zum Beispiel gilt in kartesischen Koordinaten

$$m \ddot{x}_s = F_x, \quad m \ddot{y}_s = F_y, \quad m \ddot{z}_s = F_z.$$

Der Gesamtimpuls $\mathbf{p} = \sum_i \mathbf{p}_i = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$ des Massenpunktsystems lässt sich unter Verwendung von (2.9) in der Form

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v}_s \quad (2.11)$$

schreiben. Er ist demnach gegeben durch das Produkt aus der Gesamtmasse m und der Schwerpunktschwindigkeit $\mathbf{v}_s$.

Leiten wir (2.11) nach der Zeit ab und setzen in (2.10) ein, so ergibt sich

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}. \quad (2.12)$$

In Worten: die zeitliche Änderung des Gesamtimpulses ist gleich der Resultierenden der äußeren Kräfte. Integriert man (2.12) über die Zeit, so folgt mit $\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}(t_0)$ der **Impulssatz**

$$\mathbf{p} - \mathbf{p}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{F} \, d\bar{t} = \hat{\mathbf{F}}. \quad (2.13)$$

Die Differenz der Impulse zwischen zwei Zeitpunkten ist demnach gleich dem Zeitintegral $\hat{\mathbf{F}}$ der äußeren Kräfte.

Im Sonderfall, dass die Resultierende der äußeren Kräfte Null ist ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$), liefert (2.13)

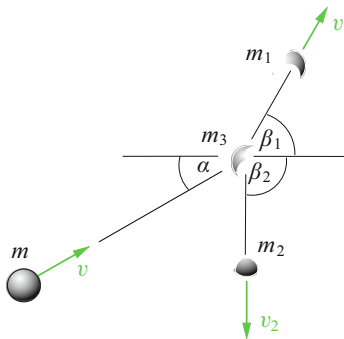
$$\mathbf{p} = m \mathbf{v}_s = \mathbf{p}_0 = \text{const.} \quad (2.14)$$

Der Impuls des Systems bleibt dann konstant (Impulserhaltung). Der Schwerpunkt bewegt sich somit geradlinig und gleichförmig. Die Gesetzmäßigkeit (2.14) nennt man **Impulserhaltungssatz**.

Beispiel 2.2

Eine Masse m , die sich im schwerelosen Raum mit der Geschwindigkeit v unter dem Winkel $\alpha = 30^\circ$ zur Horizontalen bewegt, zerspringt plötzlich in drei gleiche Teile $m_1 = m_2 = m_3 = m/3$. Nach dem Zerspringen bewegen sich die Massen m_1 bzw. m_2 unter den Winkeln $\beta_1 = 60^\circ$ bzw. $\beta_2 = 90^\circ$ weiter, während die Masse m_3 liegen bleibt.

Wie groß sind die Geschwindigkeiten v_1 und v_2 ?



Lösung Wir betrachten die Masse m bzw. die Teilmassen m_1, m_2 und m_3 nach dem Zerspringen als das System. Während des Zerspringens wirken nur innere Kräfte, die nach (2.14) den Impuls des Systems nicht ändern (Impuls vor dem Zerspringen = Impuls nach dem Zerspringen). In horizontaler bzw. vertikaler Richtung liefert daher der Impulserhaltungssatz

$$\rightarrow: \quad m v \cos \alpha = m_1 v_1 \cos \beta_1,$$

$$\uparrow: \quad m v \sin \alpha = m_1 v_1 \sin \beta_1 - m_2 v_2 \sin \beta_2.$$

Damit stehen zwei Gleichungen für die zwei Unbekannten v_1 und v_2 zur Verfügung. Auflösen ergibt

$$\underline{v_1} = v \frac{m \cos \alpha}{m_1 \cos \beta_1} = \underline{\underline{3\sqrt{3}v}},$$

$$\underline{v_2} = \frac{m_1 v_1 \sin \beta_1 - m v \sin \alpha}{m_2 \sin \beta_2} = \underline{\underline{3v}}. \quad \blacktriangleleft$$

2.3 Momentensatz

Nach (1.63) gilt für eine Masse m_i des Systems der Momentensatz $\dot{\mathbf{L}}_i^{(0)} = \mathbf{M}_i^{(0)}$. Unter Beachtung, dass auf m_i äußere Kräfte $\mathbf{F}_i$ und innere Kräfte $\mathbf{F}_{ij}$ wirken (vgl. Abb. 2.2), erhalten wir

$$(\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i)' = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_j \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}.$$

Summation über alle n Massen liefert

$$\sum_i (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i)' = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_i \sum_j \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}. \quad (2.15)$$

Die linke Seite stellt die zeitliche Ableitung des Gesamtdrehimpulses

$$\mathbf{L}^{(0)} = \sum_i \mathbf{L}_i^{(0)} = \sum_i (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i) \quad (2.16)$$

bezüglich des festen Punktes 0 dar. Auf der rechten Seite von (2.15) heben sich wegen $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$ die Momente der inneren Kräfte paarweise auf. Die Doppelsumme ist demnach Null, und es bleibt nur die Summe der Momente der äußeren Kräfte:

$$\mathbf{M}^{(0)} = \sum_i \mathbf{M}_i^{(0)} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i. \quad (2.17)$$

Damit folgt aus (2.15) der **Momentensatz (Drallsatz oder Drehimpulssatz)** für das System:

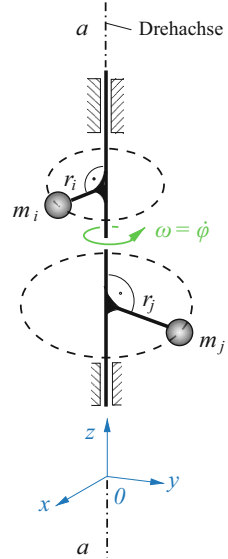
$$\dot{\mathbf{L}}^{(0)} = \mathbf{M}^{(0)}. \quad (2.18)$$

Die zeitliche Änderung des gesamten Drehimpulses bezüglich eines **festen** Punktes 0 ist hiernach gleich dem resultierenden Moment der äußeren Kräfte bezüglich desselben Punktes.

Ist das resultierende Moment Null ($\mathbf{M}^{(0)} = \mathbf{0}$), so wird auch $\dot{\mathbf{L}}^{(0)} = \mathbf{0}$. Der Drehimpuls ist in diesem Fall konstant (Drehimpulserhaltung).

Als Sonderfall wollen wir noch die Drehung eines Massenpunktsystems um eine feste Achse behandeln, wenn alle Massen mit der Achse starr verbunden sind. *Wie die starre Verbindung zustande kommt, ist dabei unerheblich. Man kann sie sich zum Beispiel durch ein masseloses Fachwerk realisiert vorstellen*, bei dem

Abb. 2.3 Drehung eines Massenpunktsystems um eine feste Achse



sofort offensichtlich ist, dass sich die inneren Kräfte gegenseitig aufheben. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit legen wir den Koordinatenursprung 0 auf die Drehachse und lassen die z -Achse mit der Drehachse a - a zusammenfallen (Abb. 2.3). Dann gilt nach Abschn. 1.2.6 für die z -Komponente des Drehimpulses für eine Masse m_i

$$L_{iz} = L_{ia} = m_i r_i^2 \dot{\varphi}. \quad (2.19)$$

Darin ist r_i der senkrechte Abstand der Masse m_i von der Drehachse. Bei der Komponente L_{iz} bzw. L_{ia} wurde die Angabe des Bezugspunktes mit einem oberen Index durch die Angabe der Bezugsachse (hier z bzw. a - a) mit einem unteren Index ersetzt. Wir werden diese Schreibweise, die sinngemäß auch für Komponenten von Momenten zutrifft, im weiteren häufig verwenden.

Da sich alle Massen mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ bewegen, ergibt die Summation von (2.19) über alle Massen

$$L_z = L_a = \sum_i L_{ia} = \sum_i m_i r_i^2 \dot{\varphi} = \Theta_a \dot{\varphi}. \quad (2.20)$$

Die Größe

$$\Theta_a = \sum_i m_i r_i^2 \quad (2.21)$$

bezeichnet man als **Massenträgheitsmoment** des Systems bezüglich der Drehachse a - a .

Leitet man (2.20) unter Beachtung von $\Theta_a = \text{const}$ (starre Bindungen) nach der Zeit ab, so folgt mit (2.18)

$$\Theta_a \ddot{\varphi} = M_a. \quad (2.22)$$

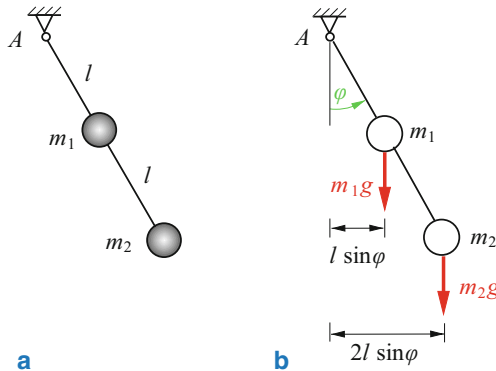
Dieses Bewegungsgesetz für die Drehung eines starren Systems um eine feste Achse ist analog zum Bewegungsgesetz für die Translation einer Masse m (z. B. $m\ddot{x} = F_x$). An die Stelle der Masse tritt bei einer Drehung das Massenträgheitsmoment, an die Stelle der Beschleunigung die Winkelbeschleunigung und an die Stelle der Kraft das Moment (vgl. auch Tab. 3.1).

Bei der Anwendung von (2.22) ist darauf zu achten, dass durch die Festlegung einer positiven Drehrichtung φ auch der positive Drehsinn des Moments festgelegt ist: wird zum Beispiel der Winkel φ rechts herum positiv gezählt, so ist ein Moment positiv (negativ), wenn es rechts (links) herum dreht.

Beispiel 2.3

Das in A aufgehängte Pendel besteht aus einer starren, masselosen Stange, an der die Massen m_1 und m_2 angebracht sind (Bild a). Wird es aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt und dann losgelassen, so bewegt es sich unter der Wirkung der Erdschwere in der Zeichenebene.

Es ist die Bewegungsgleichung aufzustellen.



Lösung Da das System nur eine reine Drehbewegung um eine Achse a durch den **festen** Punkt A ausführen kann, ist es zweckmäßig, den Drehimpulssatz zur Aufstellung der Bewegungsgleichung anzuwenden. Den Winkel φ zählen wir dabei von der Gleichgewichtslage (vertikale Lage) aus entgegen dem Uhrzeigersinn positiv (Bild b).

Mit dem Massenträgheitsmoment

$$\Theta_a = m_1 l^2 + m_2 (2l)^2 = (m_1 + 4m_2) l^2$$

und dem Moment der äußeren Kräfte (hier Gewichte) um die Achse a (positiven Drehsinn beachten!)

$$M_a = -m_1 g l \sin \varphi - m_2 g (2l \sin \varphi) = -l g (m_1 + 2m_2) \sin \varphi$$

erhält man durch Einsetzen in (2.22)

$$\begin{aligned} (m_1 + 4m_2) l^2 \ddot{\varphi} &= -l g (m_1 + 2m_2) \sin \varphi \\ \rightarrow \quad \ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \frac{m_1 + 2m_2}{m_1 + 4m_2} \sin \varphi &= 0. \end{aligned}$$

Für kleine Winkel ($\sin \varphi \approx \varphi$) wird durch diese Gleichung eine harmonische Schwingung (vgl. Kap. 5) beschrieben. *Es sei angemerkt, dass man die starre Bindung durch die Stange, wie zuvor durch ein Fachwerk ersetzen kann.* ◀

2.4 Arbeitssatz und Energiesatz

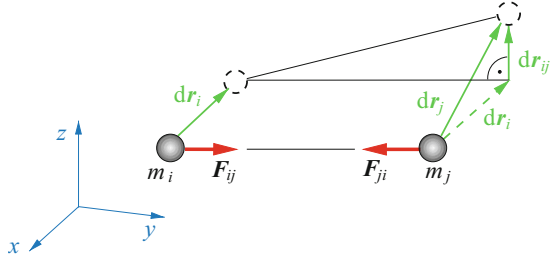
Nach Abschn. 1.2.7 lautet der Arbeitssatz für einen Massenpunkt m_i des Massensystems

$$E_{k_i} - E_{k_{0_i}} = W_i. \quad (2.23)$$

Darin sind $E_{k_i} = m_i v_i^2 / 2$ die kinetische Energie von m_i zur Zeit t und $E_{k_{0_i}}$ die kinetische Energie im Ausgangszustand zur Zeit t_0 ; W_i ist die Arbeit der auf m_i wirkenden Kräfte zwischen den beiden Lagen, die t und t_0 zugeordnet sind. Mit der äußeren Kraft $\mathbf{F}_i$ und den inneren Kräften $\mathbf{F}_{ij}$ lässt sich letztere schreiben als

$$W_i = \int_{\mathbf{r}_{0_i}}^{\mathbf{r}_i} \left(\mathbf{F}_i + \sum_j \mathbf{F}_{ij} \right) \cdot d\mathbf{r}_i = W_i^{(a)} + W_i^{(i)}, \quad (2.24)$$

Abb. 2.4 Zur Arbeit der inneren Kräfte bei starren Bindungen



wobei $W_i^{(a)} = \int \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i$ die Arbeit der äußeren Kraft und $W_i^{(i)} = \int \sum \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{r}_i$ die Arbeit der inneren Kräfte sind.

Summiert man (2.23) über alle n Massen, so erhält man mit $W = \sum W_i$ und $E_k = \sum E_{k_i}$ den Arbeitssatz für ein Massenpunktsystem:

$$E_k - E_{k0} = W^{(a)} + W^{(i)} = W. \quad (2.25)$$

Die Summe der Arbeiten aller äußeren und aller inneren Kräfte ist demnach gleich der Änderung der gesamten kinetischen Energie des Systems.

Für **starre** Bindungen ist die Arbeit $W^{(i)}$ der inneren Kräfte Null. Um dies zu zeigen, betrachten wir die auf m_i und m_j wirkenden Gegenkräfte $\mathbf{F}_{ij}$ und $\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$ (Abb. 2.4). Für die **infinitesimalen** Verschiebungen $d\mathbf{r}_i$ und $d\mathbf{r}_j$ gilt

$$d\mathbf{r}_j = d\mathbf{r}_i + d\mathbf{r}_{ij},$$

wobei $d\mathbf{r}_{ij}$ bei konstantem Abstand der Massen senkrecht auf der Verbindungsgeraden zwischen m_i und m_j und damit senkrecht auf $\mathbf{F}_{ji}$ steht. Die Arbeit $dW_{ij}^{(i)}$ beider Kräfte ergibt sich also zu

$$dW_{ij}^{(i)} = \mathbf{F}_{ij} \cdot d\mathbf{r}_i + \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_j = \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_{ij} = 0.$$

Die Arbeit $W_{ij}^{(i)} = \int dW_{ij}^{(i)}$ bei einer endlichen Verschiebung ist dann ebenfalls Null; dies trifft auch für die Arbeit aller weiteren inneren Kräfte des Systems zu. Für starre Bindungen lautet demnach der Arbeitssatz

$$E_k - E_{k0} = W^{(a)} = W. \quad (2.26)$$

Sind die äußeren und die inneren Kräfte **konservative Kräfte**, d. h. sind sie aus je einem Potential $E_p^{(a)}$ und einem Potential $E_p^{(i)}$ ableitbar (z. B. Gewichtskraft, Federkraft), so ist die Arbeit gleich der negativen Potentialdifferenz:

$$W^{(a)} = -(E_p^{(a)} - E_{p0}^{(a)}), \quad W^{(i)} = -(E_p^{(i)} - E_{p0}^{(i)}).$$

Einsetzen in (2.25) liefert den Energiesatz

$$E_k + E_p^{(a)} + E_p^{(i)} = E_{k0} + E_{p0}^{(a)} + E_{p0}^{(i)} = \text{const.} \quad (2.27)$$

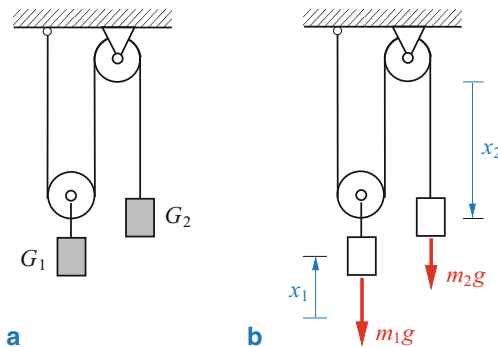
Die Summe aus kinetischer Energie und potentieller Energie ist demnach bei der Bewegung des Systems konstant. Man spricht in diesem Fall von einem **konservativen System**. Leisten die inneren Kräfte keine Arbeit (starre Bindungen), so gilt $W^{(i)} = -(E_p^{(i)} - E_{p0}^{(i)}) = 0$, und aus (2.27) wird

$$E_k + E_p^{(a)} = E_{k0} + E_{p0}^{(a)} = \text{const.} \quad (2.28)$$

Beispiel 2.4

Das System in Bild a (vgl. Beispiel 2.1) wird aus der Ruhe losgelassen. Die Rollen und das undeformbare Seil seien masselos.

Es ist der Geschwindigkeitsverlauf der Masse m_1 in Abhängigkeit vom Weg zu bestimmen.



Lösung Da nur konservative äußere Kräfte (Gewichte) wirken und die inneren Kräfte keine Arbeit leisten (undehnbares Seil), gehen wir vom Energiesatz (2.28) aus. Wir zählen die Koordinaten x_1 und x_2 (Bild b) von der Ausgangslage aus und betrachten diese Lage als den Zustand mit dem Potential Null. Unter Berücksichtigung des kinematischen Zusammenhangs

$$x_2 = 2x_1 \quad \rightarrow \quad \dot{x}_2 = 2\dot{x}_1$$

werden dann

$$\begin{aligned} E_{p0}^{(a)} &= 0, & E_p^{(a)} &= m_1 g x_1 - m_2 g x_2 = (m_1 - 2m_2) g x_1, \\ E_{k0} &= 0, & E_k &= \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} (m_1 + 4m_2) \dot{x}_1^2. \end{aligned}$$

Einsetzen in (2.28) liefert die Geschwindigkeit $\dot{x}_1$ in Abhängigkeit vom Weg x_1 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (m_1 + 4m_2) \dot{x}_1^2 + (m_1 - 2m_2) g x_1 &= 0 \\ \rightarrow \quad \dot{x}_1 &= \pm \sqrt{2 \frac{2m_2 - m_1}{m_1 + 4m_2} g x_1}. \end{aligned}$$

Da der Radikand positiv sein muss, ist für $2m_2 > m_1$ auch x_1 positiv (m_1 bewegt sich nach oben). Hierzu gehört das positive Vorzeichen der Wurzel. Für $2m_2 < m_1$ ist x_1 negativ, und es gilt dann das negative Vorzeichen ($\dot{x}_1 < 0$). ◀

2.5 Zentrischer Stoß

Als **Stoß** bezeichnet man das plötzliche Aufeinandertreffen zweier Körper und die dadurch hervorgerufene Bewegungsänderung. Dabei üben die Körper während eines kurzen Zeitraumes große Kräfte aufeinander aus. Dies führt in der Umgebung der Berührungsstelle zu zeitabhängigen Deformationen, wodurch eine genaue Behandlung des Stoßproblems kompliziert ist. Trotzdem kann mit Hilfe von Idealisierungen die Änderung des Bewegungszustandes beim Stoß beschrieben werden. Wir treffen dazu folgende Annahmen:

- Die Stoßdauer t_s des Stoßvorganges ist so klein, dass die Lageänderungen der beteiligten Körper während t_s vernachlässigt werden können.

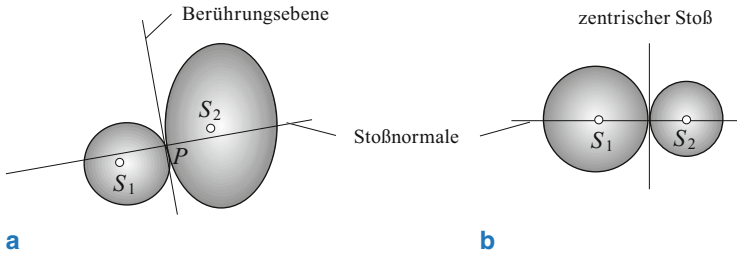


Abb. 2.5 Stoß von zwei Körpern

- b) Die an der Berührstelle der Körper auftretenden Kräfte sind so groß, dass während t_s alle anderen Kräfte im Vergleich zu ihnen vernachlässigt werden können.
- c) Die Deformationen der Körper sind so klein, dass sie hinsichtlich der Bewegung der Körper als Ganzes vernachlässigt werden können (d. h. die Körper werden in den Bewegungsgesetzen als starr angesehen).

In Abb. 2.5a sind zwei Körper während eines Stoßes dargestellt. Der Stoßpunkt P liegt in der Berührungsebene. Die Gerade senkrecht zu ihr durch P bezeichnet man als **Stoßnormale**. Haben die Geschwindigkeiten der Berührungspunkte beider Körper unmittelbar vor dem Stoß die Richtung der Stoßnormalen, so spricht man von einem **geraden** Stoß. Im anderen Fall heißt der Stoß **schief**. Geht die Stoßnormale durch beide Körperschwerpunkte, so nennt man den Stoß **zentrisch**, andernfalls **exzentrisch**. Wir wollen uns in diesem Abschnitt nur mit dem zentrischen Stoß beschäftigen, wie er zum Beispiel beim Zusammenprall zweier Kugeln auftritt (Abb. 2.5b). Hier nehmen wir an, dass die Massen jeweils in den Schwerpunkten der einzelnen Körper vereinigt werden können und dass die Wirkungslinien der Kräfte durch die Schwerpunkte verlaufen. Somit kann die Bewegung der Körper wie diejenige von Massenpunkten behandelt werden.

Wir beschränken uns zunächst auf den geraden Stoß und betrachten zwei Massen m_1 und m_2 , die sich mit den Geschwindigkeiten v_1 und v_2 ($v_1 > v_2$) entlang einer Geraden bewegen (Abb. 2.6a). Zum Zeitpunkt $t = 0$ erfahren sie die erste Berührung. Die Kraft $F(t)$, die von den Massen aufeinander ausgeübt wird, steigt dann zunächst mit t an (Abb. 2.6b) und erreicht bei $t = t^*$ ihr Maximum. Diesen Zeitraum, bei dem die Massen in der Umgebung der Berührstelle zunehmend zusammengedrückt werden, nennt man erste Stoßperiode oder **Kompressionspe-**

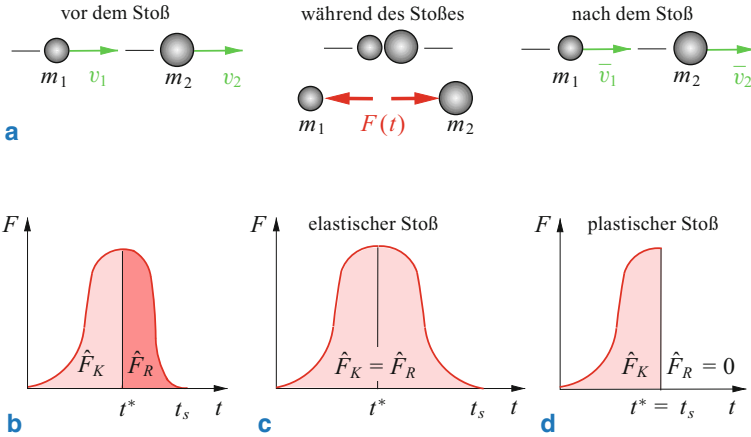


Abb. 2.6 Gerader Stoß: Kompressions- und Restitutionsperiode

riode. An ihrem Ende (größte Zusammendrückung) besitzen beide Massen die gleiche Geschwindigkeit v^* .

In der zweiten Stoßperiode oder **Restitutionsperiode** gehen die Deformationen wieder teilweise oder vollkommen zurück, was mit einer Abnahme der Kontaktkraft F einhergeht. Nach der Zeit t_s ist der Stoßvorgang abgeschlossen; die Kontaktkraft F ist dann Null, und die beiden Massen bewegen sich unabhängig voneinander mit den Geschwindigkeiten $\bar{v}_1$ und $\bar{v}_2$ (Abb. 2.6a).

Durch die jeweiligen Flächen unterhalb des Kraftverlaufes $F(t)$ in Abb. 2.6b werden die Stoßkräfte in der Kompressions- und in der Restitutionsperiode beschrieben (vgl. Abschn. 1.2.5):

$$\hat{F}_K = \int_0^{t^*} F(t) dt, \quad \hat{F}_R = \int_{t^*}^{t_s} F(t) dt. \quad (2.29)$$

Die gesamte Stoßkraft ist demnach

$$\hat{F} = \int_0^{t_s} F(t) dt = \hat{F}_K + \hat{F}_R. \quad (2.30)$$

Tab. 2.1 Stoßzahlen

Material	Stoßzahl e
Holz/Holz	$\approx 0,5$
Stahl/Stahl	$0,6 \dots 0,8$
Glas/Glas	$0,94$
Kork/Kork	$0,5 \dots 0,6$

Sind die stoßenden Körper **vollkommen elastisch** so werden die Stoßkräfte der Kompressionsperiode und der Restitutionsperiode gleich sein: $\hat{F}_K = \hat{F}_R$ (Abb. 2.6c). Sind die Körper dagegen **vollkommen plastisch**, so bleiben die Deformationen am Ende der Kompressionsperiode erhalten. Die Kraft F verschwindet dann schlagartig (Abb. 2.6d), und es gilt $\hat{F}_R = 0$. Beide Massen bewegen sich in diesem Fall nach dem Stoß mit der gemeinsamen Geschwindigkeit v^* . Der allgemeine Fall, bei dem die Körper **teilelastisch** sind, kann durch

$$\hat{F}_R = e \hat{F}_K \quad \text{mit} \quad 0 \leq e \leq 1 \quad (2.31)$$

beschrieben werden. Den Faktor e bezeichnet man als die **Stoßzahl**. Sie hängt von der Materialbeschaffenheit, der Form und in gewissem Maße auch von der Geschwindigkeit der stoßenden Körper ab und kann durch Messungen bestimmt werden. Ein Stoß mit der Stoßzahl $e = 1$ ist **ideal-elastisch**, einer mit $e = 0$ **ideal plastisch** und einer mit $0 < e < 1$ **teilelastisch**. In Tab. 2.1 sind einige Stoßzahlen für Kugeln aus jeweils gleichem Material zusammengestellt.

Infolge des Stoßes erfahren die Massen m_1 und m_2 Geschwindigkeitsänderungen. Diese kann man bestimmen, indem man auf die beiden Massen jeweils den Impulssatz anwendet. Dabei berücksichtigen wir, dass wegen *actio = reactio* nicht nur die auf m_1 und m_2 wirkenden Kräfte, sondern auch die jeweiligen Stoßkräfte entgegengesetzt gleich groß sind. Damit gilt nach (1.51) für die Kompressionsperiode

$$\begin{aligned} m_1(v^* - v_1) &= -\hat{F}_K, \\ m_2(v^* - v_2) &= +\hat{F}_K \end{aligned} \quad (2.32)$$

und für die Restitutionsperiode

$$\begin{aligned} m_1(\bar{v}_1 - v^*) &= -\hat{F}_R, \\ m_2(\bar{v}_2 - v^*) &= +\hat{F}_R. \end{aligned} \quad (2.33)$$

Mit (2.31) bis (2.33) stehen fünf Gleichungen für die fünf Unbekannten $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$, v^* , $\hat{F}_K$ und $\hat{F}_R$ zur Verfügung. Auflösen liefert die Geschwindigkeiten **nach** dem Stoß:

$$\begin{aligned}\bar{v}_1 &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 - e m_2 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}, \\ \bar{v}_2 &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 + e m_1 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}.\end{aligned}\tag{2.34}$$

Ist der Stoß ideal-plastisch ($e = 0$), so erhält man aus (2.34)

$$\bar{v}_1 = \bar{v}_2 = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}.$$

Diese Geschwindigkeit ist gleich der gemeinsamen Geschwindigkeit v^* am Ende der Kompressionsperiode.

Für einen ideal-elastischen Stoß ($e = 1$) folgen

$$\bar{v}_1 = \frac{2 m_2 v_2 + (m_1 - m_2) v_1}{m_1 + m_2}, \quad \bar{v}_2 = \frac{2 m_1 v_1 + (m_2 - m_1) v_2}{m_1 + m_2}.$$

Sind dabei die Massen gleich ($m_1 = m_2 = m$), so werden

$$\bar{v}_1 = v_2, \quad \bar{v}_2 = v_1.$$

In diesem Fall findet ein Geschwindigkeitsaustausch (Impulsaustausch) statt. Ist zum Beispiel die Masse m_2 vor dem Stoß in Ruhe, so hat sie nach dem Stoß die ursprüngliche Geschwindigkeit von m_1 , während m_1 nun in Ruhe ist.

Unabhängig von der Art des Stoßes bleibt der Impuls des Gesamtsystems (Massen m_1 und m_2) erhalten:

$$\begin{aligned}m_1 \bar{v}_1 + m_2 \bar{v}_2 &= \frac{1}{m_1 + m_2} [m_1^2 v_1 + m_1 m_2 v_2 - e m_1 m_2 (v_1 - v_2) \\ &\quad + m_1 m_2 v_1 + m_2^2 v_2 + e m_1 m_2 (v_1 - v_2)] \\ &= m_1 v_1 + m_2 v_2.\end{aligned}$$

Bildet man die Geschwindigkeitsdifferenz $\bar{v}_2 - \bar{v}_1$ der Massen nach dem Stoß, so erhält man

$$\bar{v}_2 - \bar{v}_1 = \frac{e (v_1 - v_2) (m_1 + m_2)}{m_1 + m_2} = e (v_1 - v_2).$$

Darin stellen $(v_1 - v_2)$ die relative Annäherungsgeschwindigkeit der Massen vor dem Stoß und $(\bar{v}_2 - \bar{v}_1)$ die relative Trennungsgeschwindigkeit der Massen nach dem Stoß dar. Demnach gilt der Zusammenhang

$$e = -\frac{\bar{v}_1 - \bar{v}_2}{v_1 - v_2}. \quad (2.35)$$

Die Stoßzahl e ist hiernach gleich dem Verhältnis von relativer Trennungsgeschwindigkeit zu relativer Annäherungsgeschwindigkeit. Man bezeichnet diese Beziehung auch als **Stoßbedingung**. Wir werden meist diese Bedingung an Stelle von (2.31) anwenden.

Der Verlust des Systems an mechanischer Energie beim Stoß (plastische Deformation, Erwärmung) errechnet sich aus der Differenz ΔE_k der kinetischen Energie vor und nach dem Stoß. Mit (2.34) erhält man

$$\begin{aligned} \Delta E_k &= \left(\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \right) - \left(\frac{m_1 \bar{v}_1^2}{2} + \frac{m_2 \bar{v}_2^2}{2} \right) \\ &= \frac{1 - e^2}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2. \end{aligned} \quad (2.36)$$

Beim elastischen Stoß ($e = 1$) tritt kein Energieverlust auf, während ΔE_k beim plastischen Stoß ($e = 0$) am größten ist.

Wie bereits erwähnt, stellen (2.31) bis (2.33) fünf Gleichungen für die fünf Unbekannten $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$, v^* , $\hat{F}_K$ und $\hat{F}_R$ dar. Diese Gleichungen haben wir durch die Aufteilung des Stoßes in Kompressions- und Restitutionsperiode erhalten. Bei konkreten Problemen ist es allerdings zweckmäßiger, den Impulssatz für den gesamten Stoß anzuschreiben:

$$m_1(\bar{v}_1 - v_1) = -\hat{F}, \quad m_2(\bar{v}_2 - v_2) = \hat{F}.$$

Diese Gleichungen erhalten wir auch, indem wir jeweils die ersten/zweiten Gleichungen von (2.32) und (2.33) addieren (Elimination von v^*). Sie sind anzuwenden, wenn $\hat{F}$ gesucht ist. Wenn dagegen nur die Geschwindigkeiten $\bar{v}_1$ und $\bar{v}_2$ zu ermitteln sind, ist es einfacher, Impulserhaltung

$$m_1 \bar{v}_1 + m_2 \bar{v}_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

und Stoßbedingung (2.35) zu verwenden. (Die Impulserhaltung folgt auch sofort durch Addition der oben angegebenen Gleichungen des Impulssatzes für den gesamten Stoß: Elimination von $\hat{F}$.)

In den Sonderfällen elastischer Stoß bzw. plastischer Stoß liefern Energieerhaltung und Impulserhaltung bzw. die Bedingung $\bar{v}_1 = \bar{v}_2 = \bar{v}$ und Impulserhaltung die gesuchten Geschwindigkeiten (die Stoßbedingung ist dabei schon berücksichtigt und muss nicht explizit angeschrieben werden).

Bei manchen Stoßvorgängen in der Technik, wie zum Beispiel beim Schmieden oder beim Einrammen eines Pfahles, ist die Masse m_2 vor dem Stoß in Ruhe ($v_2 = 0$). Definiert man den **Umformwirkungsgrad** η als das Verhältnis von Verlustenergie ΔE_k (= für die Deformation aufgewendete Arbeit) zu eingesetzter Energie $E_k = \frac{1}{2}m_1 v_1^2$, so wird mit (2.36)

$$\eta = \frac{\Delta E_k}{E_k} = (1 - e^2) \frac{m_2}{m_1 + m_2} = (1 - e^2) \frac{1}{1 + \frac{m_1}{m_2}}. \quad (2.37)$$

Beim Schmieden, bei dem man Körper plastisch deformieren will, soll η möglichst groß sein. Dies erreicht man mit einem möglichst kleinen Massenverhältnis m_1/m_2 (große Ambossmasse m_2 einschließlich Werkstück). Das Eintreiben eines Pfahles oder Nagels soll dagegen mit möglichst geringer Verformung des Pfahles oder Nagels verbunden sein (kleines η). Hier muss m_1/m_2 möglichst groß sein (große Hammermasse m_1).

Wir gehen nun vom geraden zum schiefen zentrischen Stoß über. Dabei betrachten wir der Einfachheit halber den Stoß zweier Massen in einer Ebene (Abb. 2.7a). Setzen wir voraus, dass die Oberflächen der Massen glatt sind (rauhe Oberflächen:

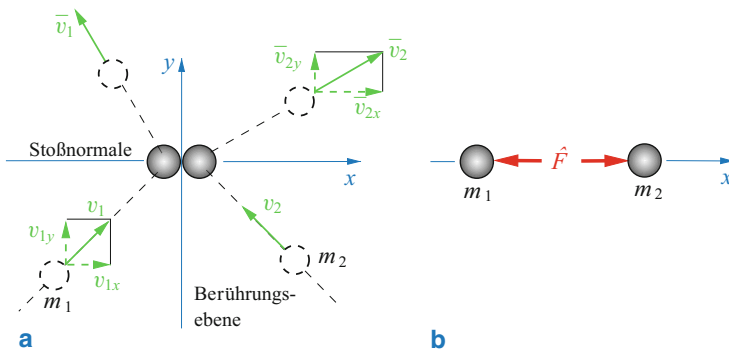


Abb. 2.7 Schiefer Stoß

siehe Abschn. 3.3.3), so wirken die Kontaktkraft $F(t)$ und damit auch die Stoßkraft $\hat{F}$ immer in Richtung der Stoßnormalen (Abb. 2.7b). Mit dem Koordinatensystem nach Abb. 2.7a liefert dann der Impulssatz in y -Richtung

$$\begin{aligned} m_1 \bar{v}_{1y} - m_1 v_{1y} &= 0 &\rightarrow \bar{v}_{1y} &= v_{1y}, \\ m_2 \bar{v}_{2y} - m_2 v_{2y} &= 0 &\rightarrow \bar{v}_{2y} &= v_{2y}. \end{aligned} \quad (2.38)$$

Die Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur Stoßnormalen bleiben demnach bei glatten Oberflächen ungeändert.

In Richtung der Stoßnormalen (x -Richtung) lauten die Gleichungen genau wie beim geraden Stoß. Zu beachten ist nur, dass den Geschwindigkeiten beim geraden Stoß nun die Geschwindigkeitskomponenten in Richtung der Stoßnormalen entsprechen. Hierauf ist insbesondere bei der Stoßbedingung (2.35) zu achten. Wir wollen die Gleichungen hier nochmals angeben, wobei wir jetzt jedoch die Impulssätze über die gesamte Stoßzeit t_s anschreiben:

$$\begin{aligned} m_1 \bar{v}_{1x} - m_1 v_{1x} &= -\hat{F}, \\ m_2 \bar{v}_{2x} - m_2 v_{2x} &= +\hat{F}. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Mit der Stoßbedingung entsprechend (2.35)

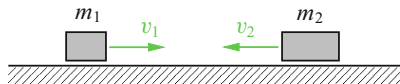
$$e = -\frac{\bar{v}_{1x} - \bar{v}_{2x}}{v_{1x} - v_{2x}} \quad (2.40)$$

stehen damit drei Gleichungen für die drei Unbekannten $\bar{v}_{1x}$, $\bar{v}_{2x}$ und $\hat{F}$ zur Verfügung. Auflösen liefert für $\bar{v}_{1x}$ und $\bar{v}_{2x}$ die schon bekannten Ergebnisse (2.34).

Beispiel 2.5

Die skizzierten Massen ($m_1 = m$, $m_2 = 2m$) stoßen auf einer geraden Bahn gegeneinander. Die Geschwindigkeit v_1 der Masse m_1 sei gegeben.

Wie groß muss v_2 sein, damit m_1 nach dem Stoß (Stoßzahl e) ruht, und wie groß ist dann die Geschwindigkeit von m_2 nach dem Stoß?



Lösung Beim geraden zentrischen Stoß sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß durch (2.34) gegeben. Zählen wir Geschwindigkeiten positiv nach rechts,

so gilt (Richtung von v_2 beachten!)

$$\bar{v}_1 = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2 - e m_2 (v_1 + v_2)}{m_1 + m_2},$$

$$\bar{v}_2 = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2 + e m_1 (v_1 + v_2)}{m_1 + m_2}.$$

Aus der Bedingung $\bar{v}_1 = 0$ folgt

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 - e m_2 (v_1 + v_2) = 0$$

$$\rightarrow \underline{\underline{v_2}} = v_1 \frac{m_1 - e m_2}{m_2(1 + e)} = v_1 \underline{\underline{\frac{1 - 2e}{2(1 + e)}}}.$$

Einsetzen von v_2 in $\bar{v}_2$ liefert

$$\underline{\underline{\bar{v}_2}} = \frac{1}{3m} \left[m v_1 - 2 m v_1 \frac{1 - 2e}{2(1 + e)} + e m \left(v_1 + v_1 \frac{1 - 2e}{2(1 + e)} \right) \right]$$

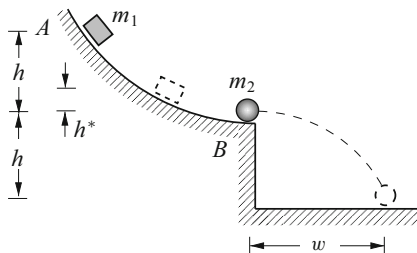
$$= v_1 \underline{\underline{\frac{3e}{2(1 + e)}}}.$$

Für $e = 1/2$ muss die Masse m_2 vor dem Stoß ruhen. Für $e > 1/2$ dreht sich die Richtung von v_2 um; die Masse m_2 muss sich in diesem Fall vor dem Stoß nach rechts bewegen. ◀

Beispiel 2.6

Eine Masse m_1 rutscht aus der Ausgangslage A ohne Anfangsgeschwindigkeit eine glatte Bahn hinab und stößt in B horizontal gegen eine ruhende Masse $m_2 = 3 m_1$.

Für welche Stoßzahlen e bewegt sich die Masse m_1 nach dem Stoß wieder aufwärts? Welche Höhe h^* erreicht m_1 für $e = 1/2$, und wie groß ist dann die Flugweite w von m_2 ?



Lösung Die Geschwindigkeiten von m_1 und m_2 unmittelbar vor dem Stoß sind $v_1 = \sqrt{2gh}$ (Energiesatz) und $v_2 = 0$.

Damit werden nach (2.34) die Geschwindigkeiten nach dem Stoß

$$\begin{aligned}\bar{v}_1 &= \frac{m_1 - e m_2}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{1 - 3e}{4} \sqrt{2gh}, \\ \bar{v}_2 &= \frac{m_1(1 + e)}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{1 + e}{4} \sqrt{2gh}.\end{aligned}$$

Wenn sich m_1 zurückbewegen soll, muss $\bar{v}_1$ negativ sein. Die Stoßzahl muss somit folgender Bedingung genügen:

$$1 - 3e < 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{e > \frac{1}{3}}}.$$

Für $e = 1/2$ werden die Geschwindigkeiten nach dem Stoß

$$\bar{v}_1 = -\frac{1}{8} \sqrt{2gh}, \quad \bar{v}_2 = \frac{3}{8} \sqrt{2gh}.$$

Die Höhe h^* ermitteln wir aus dem Energiesatz:

$$\frac{1}{2} m_1 \bar{v}_1^2 = m_1 gh^* \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{h^*}} = \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = \underline{\underline{\frac{h}{64}}}.$$

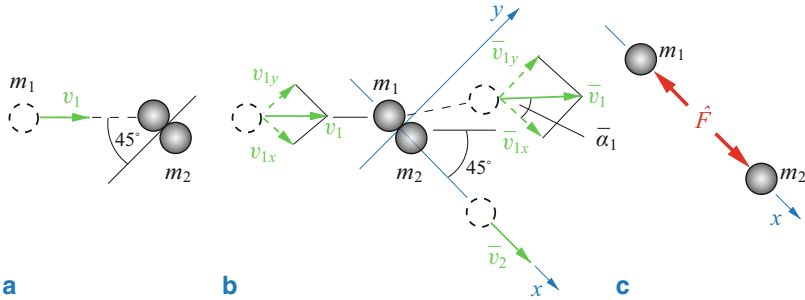
Die Flugweite w von m_2 ergibt sich aus (1.41) mit $\alpha = 0$ und $z(x = w) = -h$ zu

$$\underline{\underline{w}} = \bar{v}_2 \sqrt{\frac{2h}{g}} = \underline{\underline{\frac{3}{4}h}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 2.7

Eine Masse m_1 trifft mit einer Geschwindigkeit v_1 so auf eine ruhende Masse m_2 , dass die Berührungsebene unter 45° zu v_1 geneigt ist (Bild a). Die Oberflächen der Körper seien glatt.

Es sind die Geschwindigkeiten beider Massen nach dem Stoß (Stoßzahl e) zu bestimmen.



Lösung Wir wählen ein Koordinatensystem nach Bild b, bei dem die x -Achse mit der Stoßnormalen zusammenfällt. Da die Oberflächen glatt sind, wirkt die Stoßkraft $\hat{F}$ in Richtung der Stoßnormalen (Bild c). Dann lauten die Impulssätze für m_1 und m_2 sowie die Stoßbedingung:

$$\begin{aligned} m_1(\bar{v}_{1x} - v_{1x}) &= -\hat{F}, & m_1(\bar{v}_{1y} - v_{1y}) &= 0, \\ m_2(\bar{v}_{2x} - v_{2x}) &= +\hat{F}, & m_2(\bar{v}_{2y} - v_{2y}) &= 0, \\ e &= -\frac{\bar{v}_{1x} - \bar{v}_{2x}}{v_{1x} - v_{2x}}. \end{aligned}$$

Daraus erhält man mit

$$v_{1x} = v_{1y} = \frac{\sqrt{2}}{2} v_1, \quad v_{2x} = v_{2y} = 0$$

die Geschwindigkeitskomponenten nach dem Stoß:

$$\begin{aligned} \bar{v}_{1x} &= \frac{\sqrt{2}}{2} v_1 \frac{m_1 - e m_2}{m_1 + m_2}, & \bar{v}_{1y} &= \frac{\sqrt{2}}{2} v_1, \\ \bar{v}_{2x} &= \frac{\sqrt{2}}{2} v_1 \frac{m_1(1 + e)}{m_1 + m_2}, & \bar{v}_{2y} &= 0. \end{aligned}$$

Die Masse m_2 bewegt sich demnach mit der Geschwindigkeit $\bar{v}_2 = \bar{v}_{2x}$ in Richtung der Stoßnormalen (Bild b). Für die Geschwindigkeit $\bar{v}_1$ und den Rich-

tungswinkel $\tilde{\alpha}_1$ erhalten wir

$$\underline{\underline{\tilde{v}_1}} = \sqrt{\tilde{v}_{1x}^2 + \tilde{v}_{1y}^2} = \frac{v_1}{m_1 + m_2} \sqrt{m_1^2 + (1-e)m_1 m_2 + \frac{1}{2}(1+e^2)m_2^2},$$

$$\underline{\underline{\tan \tilde{\alpha}_1}} = \frac{\tilde{v}_{1y}}{\tilde{v}_{1x}} = \frac{m_1 + m_2}{\underline{\underline{m_1 - e m_2}}}. \quad \blacktriangleleft$$

2.6 Körper mit veränderlicher Masse

Bisher haben wir immer angenommen, dass die Masse eines Systems unveränderlich ist. Wir wollen nun von dieser Annahme abgehen und die Bewegung eines Körpers mit veränderlicher Masse untersuchen. Ein technisches Beispiel hierfür ist die Rakete, deren Masse beim Flug abnimmt.

Als einfachen Fall betrachten wir zunächst einen Körper K , der anfangs die Masse m_0 hat und der sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ bewegt (Abb. 2.8). Nun werde von K eine Masse Δm mit der Ausstoßgeschwindigkeit $\mathbf{w}$ abgestoßen. Nach dem Abstoßen hat dann der Körper die geänderte Masse $m_0 - \Delta m$ und die geänderte Geschwindigkeit $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_0 + \Delta \mathbf{v}$. Die **Ausstoßgeschwindigkeit** $\mathbf{w}$ ist die Geschwindigkeit von Δm relativ zum Körper **nach** dem Abstoßen. Die Masse Δm hat demnach die Absolutgeschwindigkeit $\mathbf{v}_1 + \mathbf{w}$ (vgl. Kap. 6). Fassen wir beide Teilmassen als zu **einem** System gehörig auf, so wirken beim Abstoßen nur **innere** Kräfte.

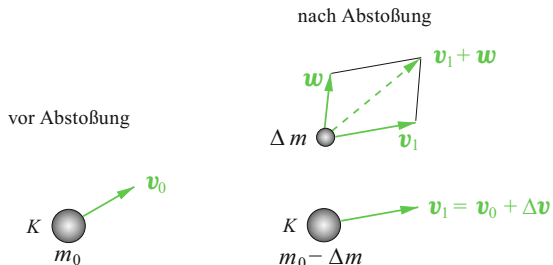
Der Impuls vor dem Abstoßen

$$\mathbf{p}_0 = m_0 \mathbf{v}_0$$

und der Impuls nach dem Abstoßen

$$\mathbf{p}_1 = (m_0 - \Delta m) \mathbf{v}_1 + \Delta m (\mathbf{v}_1 + \mathbf{w})$$

Abb. 2.8 Körper mit veränderlicher Masse



müssen dann wegen (2.14) gleich sein: $\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}_1$. Einsetzen liefert die Geschwindigkeitsänderung des Körpers K infolge des Abstoßens:

$$\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_0 = -\frac{\Delta m}{m_0} \mathbf{w}. \quad (2.41)$$

Sie ist um so größer, je größer die ausgestoßene Masse Δm und je größer die Ausstoßgeschwindigkeit $\mathbf{w}$ sind. Das negative Vorzeichen in (2.41) zeigt an, dass $\Delta \mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ entgegengesetzt gerichtet sind. Wird vom Körper keine Masse ausgestoßen, sondern **trifft** Δm mit der Relativgeschwindigkeit $\mathbf{w}$ auf den Körper und **vereinigt** sich mit ihm, so kehrt sich das Vorzeichen in (2.41) um.

Wir untersuchen nun einen Körper K , der kontinuierlich Masse ausstößt und auf den eine äußere Kraft $\mathbf{F}$ wirkt (Abb. 2.9). Der Körper habe zum Zeitpunkt t die Masse m und die Geschwindigkeit $\mathbf{v}$. Während des Zeitintervalls dt stößt er eine Masse dm^* mit der Ausstoßgeschwindigkeit $\mathbf{w}$ aus. Zum Zeitpunkt $t + dt$ beträgt demnach seine Masse $m - dm^*$; seine Geschwindigkeit hat sich um $d\mathbf{v}$ geändert. Der Impuls des Gesamtsystems beträgt somit zum Zeitpunkt t

$$\mathbf{p}(t) = m \mathbf{v}$$

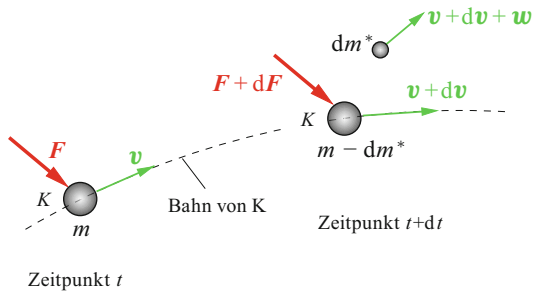
und zum Zeitpunkt $t + dt$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}(t + dt) &= (m - dm^*)(\mathbf{v} + d\mathbf{v}) + dm^*(\mathbf{v} + d\mathbf{v} + \mathbf{w}) \\ &= m \mathbf{v} + m d\mathbf{v} + dm^* \mathbf{w} = \mathbf{p}(t) + d\mathbf{p}. \end{aligned}$$

Dann liefert (2.12)

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{dm^*}{dt} \mathbf{w} = \mathbf{F}. \quad (2.42)$$

Abb. 2.9 Kontinuierlicher Ausstoß von Masse



Darin ist $dm^*/dt = \mu$ die pro Zeiteinheit **ausgestoßene** Masse (Massenausstoß). Die **Massenänderung** dm/dt des Körpers ist durch $-dm^*/dt$ gegeben (Massenabnahme):

$$\frac{dm}{dt} = -\frac{dm^*}{dt} = -\mu. \quad (2.43)$$

Führen wir mit

$$\mathbf{S} = -\mu \mathbf{w} \quad (2.44)$$

eine **Schubkraft** $\mathbf{S}$ ein, so lässt sich (2.42) in der Form

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F} + \mathbf{S} \quad (2.45)$$

schreiben. Diese Gleichung hat formal die gleiche Gestalt wie das Newtonsche Bewegungsgesetz. Es ist jedoch zu beachten, dass nun die Masse des Körpers zeitlich veränderlich ist: $m = m(t)$. Außerdem tritt hier zu der äußeren Kraft $\mathbf{F}$ noch der Schub $\mathbf{S}$, der die kinetische Wirkung des Massenausstoßes auf den Körper beschreibt. Der Schub ist dabei direkt proportional zum Massenausstoß μ und zur Ausstoßgeschwindigkeit $\mathbf{w}$; er wirkt entgegengesetzt zu $\mathbf{w}$ auf den Körper. Stößt zum Beispiel eine Rakete Masse nach hinten aus, so wirkt der Schub auf die Rakete nach vorne. Er ist bei gleichem Massenausstoß um so größer, je größer die Ausstoßgeschwindigkeit ist.

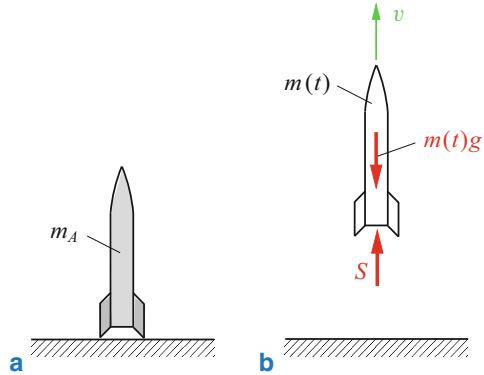
Als Anwendungsbeispiel betrachten wir eine Rakete der Anfangsmasse m_A (einschließlich Treibstoff), die mit konstantem Schub bei konstantem Massendurchsatz von der Erdoberfläche vertikal nach oben gestartet wird (Abb. 2.10a). Auf die Rakete wirken dann der Schub $\mathbf{S}$ entgegen der Richtung des Massenausstoßes und das zeitabhängige Gewicht $m(t)g$ (Abb. 2.10b). Vernachlässigen wir den Luftwiderstand und nehmen wir die Erdbeschleunigung g als konstant an, so wird nach (2.45) die Bewegung der Rakete durch

$$m(t) \dot{\mathbf{v}} = -m(t) g + \mathbf{S}$$

mit

$$\mathbf{S} = \mu \mathbf{w} = -\dot{m} \mathbf{w}$$

Abb. 2.10 Raketenbewegung



beschrieben. (Damit die Rakete abhebt ($\dot{v}(0) > 0$), muss für den Schub $S > m_A g$ gelten.) Einsetzen liefert

$$\frac{dv}{dt} = -g - \frac{1}{m} \frac{dm}{dt} w,$$

woraus man durch Integration (wegen $S = \text{const}$ und $\mu = \text{const}$ gilt auch $w = \text{const}$) unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung $v(0) = 0$ den Geschwindigkeitsverlauf erhält:

$$v(t) = -gt - w \int_{m_A}^{m(t)} \frac{d\bar{m}}{\bar{m}} = -gt - w \ln \frac{m(t)}{m_A} = w \ln \frac{m_A}{m(t)} - gt.$$

Aus $\dot{m} = -\mu$ folgt $m(t) = m_A - \mu t$, und damit wird

$$v(t) = w \ln \frac{m_A}{m_A - \mu t} - gt.$$

Die größte Geschwindigkeit ergibt sich bei Brennschluß $t = T$ mit $m(T) = m_E$ zu

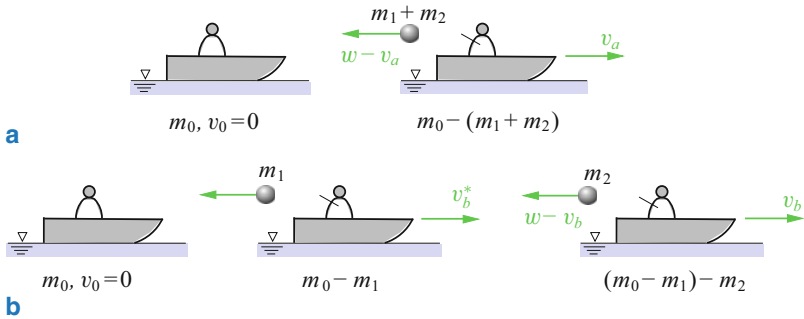
$$v_{\max} = w \ln \frac{m_A}{m_E} - gT.$$

Sie ist um so größer, je größer w und je größer das Massenverhältnis m_A/m_E sind.

Beispiel 2.8

Aus einem ruhenden Boot (Gesamtmasse m_0), von dem angenommen wird, dass es reibungsfrei im Wasser gleiten kann, werden zwei Massen m_1 und m_2 mit der Abwurfgeschwindigkeit w horizontal nach hinten geworfen.

Wie groß ist die Geschwindigkeit des Bootes nach dem Abwerfen, wenn a) die beiden Massen gleichzeitig und b) zuerst die Masse m_1 und dann die Masse m_2 geworfen werden?



Lösung In Bild a sind für den Fall a) die Bewegungszustände vor und nach dem Ausstoßen der Massen dargestellt. Nach dem Werfen bewegt sich die ausgestoßene Masse $m_1 + m_2$ in Bezug auf das Boot mit der Geschwindigkeit w nach hinten. Bewegt sich dann das Boot mit der Geschwindigkeit v_a nach vorne, so hat $m_1 + m_2$ die Absolutgeschwindigkeit $w - v_a$ nach hinten. Da der Anfangsimpuls Null ist ($v_0 = 0$), lautet somit der Impulssatz für das Gesamtsystem

$$(m_0 - m_1 - m_2) v_a - (m_1 + m_2)(w - v_a) = 0.$$

Auflösen liefert die Geschwindigkeit v_a des Bootes nach dem Abwerfen:

$$\underline{\underline{v_a = \frac{m_1 + m_2}{m_0} w .}}$$

Analog erhält man im Fall b) die Geschwindigkeit v_b^* des Bootes nach dem Ausstoß der ersten Masse (Bild b):

$$(m_0 - m_1) v_b^* - m_1(w - v_b^*) = 0 \quad \rightarrow \quad v_b^* = \frac{m_1}{m_0} w .$$

Nochmaliges Anwenden des Impulssatzes auf das Teilsystem $(m_0 - m_1)$ vor und nach dem Abstoßen der zweiten Masse liefert schließlich

$$(m_0 - m_1) v_b^* = (m_0 - m_1 - m_2) v_b - m_2(w - v_b)$$

$$\rightarrow \underline{\underline{v_b = \left(\frac{m_1}{m_0} + \frac{m_2}{m_0 - m_1} \right) w .}}$$

Nach Umformung lässt sich v_b auch folgendermaßen schreiben:

$$v_b = \left(\frac{m_1 + m_2}{m_0} + \frac{m_1 m_2}{m_0(m_0 - m_1)} \right) w = v_a + \frac{m_1 m_2}{m_0(m_0 - m_1)} w .$$

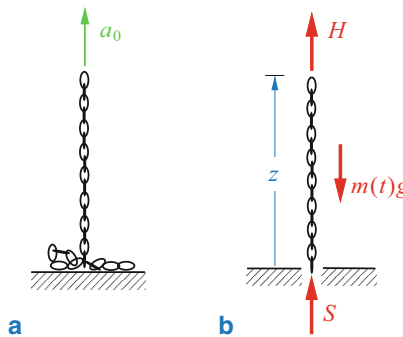
Wegen $m_0 > m_1$ ist die Geschwindigkeit des Bootes demnach im Fall b) größer als im Fall a).

Die Ergebnisse für v_a und v_b hätte man auch durch wiederholte Anwendung der Gleichung (2.41) gewinnen können. ◀

Beispiel 2.9

Das Ende einer Kette der Masse m_0 und der Länge l wird mit der konstanten Beschleunigung a_0 vertikal nach oben gezogen (Bild a).

Wie groß ist die dazu erforderliche Kraft H ?



Lösung Wir fassen den bereits hochgezogenen Teil der Kette als Körper auf, dessen Masse laufend zunimmt. Auf den Körper wirken dann die Kraft H , das veränderliche Gewicht $m(t)g$ und der „Schub“ S , den wir nach oben gerichtet annehmen (Bild b). Zählen wir die Koordinate z des Kraftangriffspunktes

positiv nach oben, dann gilt nach (2.45)

$$m(t)\ddot{z} = H - m(t)g + S, \quad (\text{a})$$

wobei der Schub nach (2.43) und (2.44) durch

$$S = \dot{m} w \quad (\text{b})$$

gegeben ist. Bezüglich des mit der Geschwindigkeit $\dot{z}$ nach oben bewegten Kettenteils „bewegen“ sich die noch ruhenden Kettenteile in negative z -Richtung. Demnach gilt

$$w = -\dot{z}. \quad (\text{c})$$

Aus der vorgegebenen Beschleunigung a_0 erhalten wir mit den Anfangsbedingungen $\dot{z}(0) = 0$ und $z(0) = 0$ die Geschwindigkeit und den Weg (= Länge des nach oben gezogenen Kettenteiles):

$$\ddot{z} = a_0, \quad \dot{z} = a_0 t, \quad z = \frac{1}{2} a_0 t^2. \quad (\text{d})$$

Damit folgen für die Masse und für die Massenänderung des Körpers

$$m = m_0 \frac{z}{l} = \frac{m_0 a_0}{2l} t^2, \quad (\text{e})$$

$$\dot{m} = \frac{m_0 a_0}{l} t. \quad (\text{f})$$

Einsetzen von (b) bis (f) in (a) und Auflösen nach H liefert schließlich

$$\underline{\underline{H = \frac{m_0 a_0 (3 a_0 + g)}{2l} t^2 = m_0 (3 a_0 + g) \frac{z}{l}}}$$

Dieses Ergebnis ist nur gültig, solange sich die Masse des Körpers ändert ($z < l$). ◀

Zusammenfassung

- Die Bewegungen der einzelnen Massenpunkte kann man wie folgt ermitteln:
 - Aufstellen der Bewegungsgleichungen für jeden (freigeschnittenen) Massenpunkt m_i .
 - Formulierung der kinematischen Beziehungen (Bindungsgleichungen).

- Schwerpunktsatz: $m \mathbf{a}_s = \mathbf{F}$,

$\mathbf{a}_s$ Beschleunigung des Schwerpunkts des Systems,

$\mathbf{F}$ Summe der am System angreifenden äußeren Kräfte.

- Impulserhaltungssatz: $\mathbf{p} = m \mathbf{v}_s = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$,

$\mathbf{v}_s$ Geschwindigkeit des Schwerpunkts des Systems.

Beachte: es wirken keine äußeren Kräfte auf das System.

- Drehimpulssatz: $\dot{\mathbf{L}}^{(0)} = \mathbf{M}^{(0)}$,

$\mathbf{L}^{(0)} = \sum_i (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i)$ Drehimpuls bezüglich 0.

- Arbeitssatz: $E_k - E_{k0} = W^{(a)} + W^{(i)}$,

bei starren Bindungen gilt $W^{(i)} = 0$.

- Energiesatz: $E_k + E_p^{(a)} + E_p^{(i)} = \text{const}$,

bei starren Bindungen gilt $E_k + E_p^{(a)} = \text{const}$.

- Stoßvorgänge können wie folgt behandelt werden:

- Festlegung des Koordinatensystems durch Stoßnormale (x) und Tangente (y).
- Aufstellen der Impulssätze für jeden Massenpunkt.
- Anwendung der Stoßbedingung $e = -\frac{\bar{v}_{1x} - \bar{v}_{2x}}{v_{1x} - v_{2x}}$.

- Bewegungsgesetz bei veränderlicher Masse: $m \mathbf{a} = \mathbf{F} + \mathbf{S}$,

$\mathbf{S} = -\mu \mathbf{w} = \dot{m} \mathbf{w}$ Schubkraft,

$\mathbf{w}$ Ausstoßgeschwindigkeit.